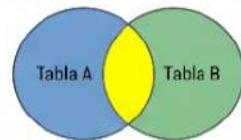


Guía Maestra de los Tipos de JOIN en SQL

La cláusula JOIN es una operación fundamental en SQL que permite combinar registros de dos o más tablas basándose en una relación lógica. Utiliza valores comunes (claves) para reconstruir información distribuida en un modelo relacional.

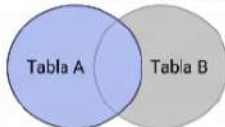
Uniones Relacionales (Frecuentes)



INNER JOIN: La Intersección Exacta. Devuelve únicamente las filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas relacionadas.

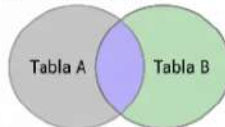
```
SELECT películas.nombre, directorios.nombre
FROM películas
INNER JOIN directorios ON películas.director_id = directorios.id;
```

LEFT & RIGHT JOIN: Uniones Direccionales



LEFT JOIN

Mantienen todos los registros de una tabla (izquierda) y los emparejamientos encontrados.



RIGHT JOIN

Mantienen todos los registros de una tabla (derecha) y los emparejamientos encontrados.

Ejemplo Aplicado (Películas y Directores)

Tabla Películas		
id	nombre	director_id
1	'Inception'	101
2	'Interstellar'	101
3	'The Matrix'	102

Tabla Directorios	
id	name
101	'Christopher Nolan'
102	'Lana Wachowski'
103	'Quentin Tarantino'

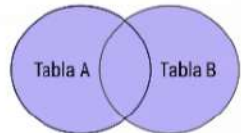
Relación Clave

Tabla Directorios	
id	name
101	'Christopher Nolan'
102	'Lana Wachowski'
103	'Quentin Tarantino'

nombre	name
'Inception'	'Christopher Nolan'
'Interstellar'	'Christopher Nolan'
'The Matrix'	'Lana Wachowski'

Uniones Especiales y de Conjunto

FULL OUTER JOIN: El Conjunto Total



Combina los resultados de LEFT y RIGHT JOIN, mostrando todos los registros de ambos lados.

CROSS JOIN: Producto Cartesiano

Tabla A
A1
A2

A1	B2	B3
A1	B1	B1
A1	B2	B2
A1	B3	B3
A2	B1	B1
A2	B2	B2
A2	B3	B3

Tabla B
B1
B2
B3

Genera todas las combinaciones posibles entre cada fila de la primera y segunda tabla.

SELF JOIN: La Unión Recursiva

Une una tabla consigo misma para comparar filas internas o gestionar jerarquías (ej. empleados/jefes).

Tabla Empleados		
id	nombre	jefe_id
1	'Carlos'	NULL
2	'Ana'	1
3	'Luis'	1

Resumen de Comportamiento de JOINS

Tipo de JOIN	Registros Resultantes	Manejo de No Coincidentes
INNER	Solo coincidencias en A y B	Se excluyen del resultado
LEFT	Todo A + coincidencias de B	Lado B se rellena con NULL
FULL	Todo A + Todo B	Espacios sin match se rellenan con NULL

Conclusión: Dominar los JOINS es la habilidad más crítica para cualquier profesional de datos, ya que permite transformar tablas aisladas en información estratégica y reportes complejos con una sola consulta.

Fuentes: LeamSQL.es, Devart, Alura Course, Ingeniería de Software, freeCodeCamp.

Santiago Nicolás De la mora Núñez 3DSMG3

Gemini Notebook